GNBF5020

期中考重點預測

Dr. Tony Wong 到底會考什麼，以及為什麼

GNBF5020 · Introduction to Molecular Biology and Genetics

黃教授 Dr. Tony Wong · 第一講至第五講 · 2026 年 9 月 12 日 – 10 月 17 日

【只准英文作答】 作答語言提醒：黃教授已明確說明，本課程所有作業及考試必須以英文作答。他講過三次，其中一次他說他直接給零分。本中文版供理解概念之用；作答時基因、蛋白質、訊息傳遞路徑、方法與藥物名稱一律請使用英文。

【如何閱讀本文件】 依據：五條 lecture 錄影（25 個音訊分塊）第二次針對「考試訊號」重新聆聽，加上全部投影片（約 454 張）。這是根據教學行為做的預測 —— 不是洩漏的考卷。

影片導覽

本書有 16 個詞條帶著最高的考試份量，每一個都配了一段短片：英文旁白、繁體中文字幕，每段約一分鐘。影片放在專案的 _video/assets/ 目錄；下面每一條都印了完整路徑，即使這份 PDF 被移走也知道要找哪個檔案。_video/index.html 可以一次看完全部。

影片	詞條 Term	章 Chapter	短片 Video file
V01	Kaplan–Meier curve Kaplan–Meier 存活曲線	Ch 10 · Cancer biology and targeted therapy	_video/assets/V01_Kaplan_Meier_curve.mp4
V02	Contractile ring → binucleated cell 收縮環與雙核細胞	Ch 8 · Cell biology	_video/assets/V02_Contractile_ring_binucleated_cell.mp4
V03	NHEJ defect → SCID NHEJ 缺陷導致 SCID	Ch 6 · DNA damage and repair	_video/assets/V03_NHEJ_defect_SCID.mp4
V04	Mitochondrial pedigree 粒線體家系圖	Ch 8 · Cell biology	_video/assets/V04_Mitochondrial_pedigree.mp4
V05	Meiosis I vs Meiosis II (M1 vs M2) 減數分裂 I 與 II（M1 與 M2）	Ch 8 · Cell biology	_video/assets/V05_Meiosis_I_vs_Meiosis_II_M1_vs_M2.mp4
V06	BER vs NER BER 與 NER	Ch 6 · DNA damage and repair	_video/assets/V06_BER_vs_NER.mp4
V07	Hot tumour vs cold tumour 熱腫瘤與冷腫瘤	Ch 9 · Immunology and cancer immunity	_video/assets/V07_Hot_tumour_vs_cold_tumour.mp4
V08	Driver vs passenger 驅動突變與乘客突變	Ch 10 · Cancer biology and targeted therapy	_video/assets/V08_Driver_vs_passenger.mp4
V09	IgG1 vs IgG4 IgG1 與 IgG4	Ch 9 · Immunology and cancer immunity	_video/assets/V09_IgG1_vs_IgG4.mp4
V10	Predictive vs prognostic biomarker 預測性與預後生物標記	Ch 11 · Assay techniques and omics	_video/assets/V10_Predictive_vs_prognostic_biomarker.mp4
V11	cis vs trans cis 與 trans 作用元件	Ch 7 · Control of gene expression	_video/assets/V11_cis_vs_trans.mp4
V12	de novo vs maintenance methylation 從頭建立與維持型甲基化	Ch 4 · Chromatin and epigenetics	_video/assets/V12_de_novo_vs_maintenance_methylation.mp4
V13	DNA replication DNA 複製	Ch 5 · DNA replication	_video/assets/V13_DNA_replication.mp4
V14	Transcription 轉錄	Ch 7 · Control of gene expression	_video/assets/V14_Transcription.mp4
V15	Translation 轉譯	Ch 2 · Proteins and enzymes	_video/assets/V15_Translation.mp4
V16	DNA repair DNA 修復	Ch 6 · DNA damage and repair	_video/assets/V16_DNA_repair.mp4

開啟全部短片的索引頁 →

【注意】 請先看這一節 —— 考試必須用英文作答

Dr. Wong 講過三次，其中一次他說他直接給零分：

> "every assignments and exam should be done in English, even this is a Chinese University of Hong Kong." —— 第一講
>
> "I'm not kidding, because last year there are some student they answered the question in Chinese, and I have no choice that I give the zero mark, because everything should be in English." —— 第一講
>
> "you have to answer in English, although this is a CUHK, haha, okay." —— 第四講

所以這份文件用英文寫，讓你直接用「會被評分的語言」溫習。本文件的中文版只是解釋用；無論中英文版，基因、蛋白質、通路、方法與藥物名稱一律保留英文。

---

1. 考試形式：完全按教授自己的說法

項目	規格	出處
比重	期中 = 30%、期末 = 40%、兩份「超簡單」assignment = 30%	第一講，Slide 2
A 部	選擇題 —— 單選最佳答案。 去年有同學想選多個答案而失分	第四講、第五講
B 部	數據分析題 / 情境題（scenario questions），給數題選一題作答	第四講
語言	只准用英文 —— 用中文答零分	第一、四、五講
時間	1.5 小時（90 分鐘）	第五講

【注意】 兩種說法不一致 —— 請以較新的那個為準

【格式衝突】 第四講（2026-10-10）說是 25 條選擇題、短答題選 1 條；第五講（2026-10-17，較近，而且是他自己寫在標題頁上的）說是 20 條選擇題、3 條情境題選 2 條。請按第五講準備 —— 但不論哪個版本，比例與策略都一樣。

講次	日期	教授的說法
第四講	2026-10-10	「about 25 questions, one mark each⋯ 25% of the final grade⋯ two questions, you choose only one short question to answer」
第五講	2026-10-17	「we have 20 multiple choice questions, and two out of three short question⋯ 20 marks⋯ short question is account for 10 marks⋯ 1.5 hours」

第五講是較近的說法，而且是他親手寫在標題頁上的，所以請按以下版本準備：

> 【考試形式】 20 條選擇題（20 分）+ 3 條情境題選 2 條（10 分）= 30 分，90 分鐘

不論哪個版本，比例與策略都一樣：選擇題是及格線，情境題才是拿分的地方。

> "multiple choice is for you to pass the exam. But if you want to get a full mark or a better result, you'd better perform well for the short questions, which emphasize on data analysis and also the scenarios questions." —— 第一講

他親口點名的兩種情境題

> "For example, I will ask: if you're a genetic consultant and I give you a medical report, how you would suggest the client whether she or him will get a baby with a certain genetic diseases? Or⋯ I give you some survival data, and then you tell me that how this survival data can really benefit the treatment of the patient." —— 第一講

所以情境題只有兩大類：家系圖 / 遺傳諮詢報告，以及存活曲線 / 數據集。只要把這兩類練熟，不必平均用力。

---

2. 這份預測是怎麼做出來的

五講的 25 個 25 分鐘分塊，全部用「找考試訊號」的 prompt 重新分析一次，收集四類訊號並排序：

訊號	強度	意思
他直接說這題是考題	A+	例：「this is the kind of question that I would include in the exam」
他說「must 100% understand / remember / always emphasize」	A	明確指定要懂的內容
他說「這個不考」	負面證據	明確排除 —— 直接省下時間
他花時間仔細講並給出精確數字	B	標準選擇題素材

方法上的說明，好讓你知道該怎麼看待這份文件：這是根據教學行為做的預測，不是洩漏的考卷。A+ 與 A 級別全部來自他自己的原話，可信度最高；B 級別是模式判斷，請當作強烈指引而非保證。

圖 E1 —— 依證據分級的重點地圖

GNBF5020 期中考 — 證據分級重點地圖

根據全部 5 講（25 個音訊段落）第二輪聆聽整理。層級 = Dr. Wong 本人的強調強度。

第 1 層　他點名為考題型式的題目　　信心最高 — 出自他本人

L1	閱讀 Kaplan–Meier 圖	早期與後期下跌；曲線分離或重疊
L2	收縮環抑制劑	有絲分裂正常，細胞質分裂失敗 → 雙核細胞，4N DNA
L4	NHEJ 缺陷	沒有 V(D)J → 沒有抗體／TCR 多樣性 → SCID
L2	粒線體系譜	母親 → 所有子女；父親 → 沒有；但核 DNA 可模仿同一模式
L3	M1 與 M2 不分離	同源染色體 vs 姊妹染色分體；2 正常 + 2 異常 vs 1 + 3

第 2 層　他說你必須理解／一定要強調　　明確要求掌握的知識

L3	L5	L4	L2	L1
DNA 甲基化 → 啟動子沉默	cis vs trans 作用	5′ →3′ 延伸，3′ →5′ 校對	訊號胜肽 → 分泌路徑	Warburg effect
de novo vs 維持型甲基化	enhancer 可位於 3′	leading vs lagging（Okazaki）	FSC = 細胞大小／SSC = 顆粒度	K-Ras 突變 → cetuximab 無效
H3K9me3	細胞類型 + 時間專一性	HR vs NHEJ	PI + flow 細胞週期分析	Hippo → YAP 入核 → 過度增生
MGMT & CIMP	lac operon 需要 2 個條件	BRCA + PARPi 合成致死	血清饑餓 → G1	
	DBD vs LBD	MSI-H → hot tumour → 抗 PD-1		
	二聚化 ↑ DNA 結合			
	受體佔有率 1% / 2% / 10%			

第 3 層　他的確切數字 — 可直接出題的 MCQ 題幹

0.981 / 98.25% / 91.53% miR-15b + miR-130b（HCC）	G–C 3 / A–T 2 氫鍵數	OR 39.6 / 12.7 甲基化	V 39 · D 27 · J 6 V(D)J 片段數
23 對 人類染色體對數	2% / 10% RO：乳腺 / 胃	15% CRC 屬 MSI-H	TNF-α 4–6 h
176.0 / 271.5 / 231.3 vimentin 血清值	Hayflick limit 細胞衰老上限	top 10% 最長的 telomeres	~US$200,000 每位病人的費用
2.8 Å vs < 2.0 Å	chr 1 → chr 13 HBV 整合位置	>3 HBV 整合位點	ERBB2 胃癌好 / 胰癌差，p<0.001

略過　他說這些不會考　　節省時間 — 不要溫習這些

~~化學結構與代謝路徑~~	~~胺基酸 R 官能基表~~	~~FISH 步驟參數~~	~~特定 cyclin–CDK 配對~~	~~ADC 結構與雙 payload~~
藥廠標的提名	~~DNA glycosylase / 無鹼基位點~~	~~CNV 分子機制~~	~~EM 染色質影像~~	~~細胞激素確切序列~~

只用英文 — 中文答案零分（他說了三次）。MCQ = 單一最佳選項。MCQ 為及格而設；情境題才載分。

圖 E1。第一級（他的原話）、第二級（一定要懂）、第三級（他講過的精確數字）與跳過清單，依 Dr. Wong 本人的強調強度排序。原圖以 6.5 in 印製寬度製作，在此頁 1:1 放置。

3. 第一級（A+）—— 他親口標示為「考題類型」的題目

3.1 判讀 Kaplan–Meier 曲線　　第一講

> "And I ask this single question every, every time when I talk about the KM plot, yeah. And only a single student give me a good answer last year, yeah."
>
> "So again, this is the kind of the question that I would include in the exam, yeah. Just give you a taste about the midterm exam, yeah."
>
> "But the key is to let you understand that from a single plot, we can really, really find out many, many useful informations for the future study." —— 第一講

核心能力： 從一張 KM 圖判斷某基因是早期還是晚期涉入。

- x 軸 = 月數；y 軸 = 存活（或無進展存活）機率
- 曲線由 1.0 階梯式下降；平段 = 該區間無事件；向下的階梯 = 事件；曲線上的小刻痕 = 被截尾（censored）的病人
- 又陡又早掉 = 與早期涉入 / 預後不佳相關
- 掉得晚 = 晚期涉入
- 兩條曲線分開 = 該基因能區分兩組病人
- 曲線交叉或重疊 = 該基因無法區分預後

課堂上的範例： 同一個 target 可以在一種癌症是促癌、在另一種癌症是抑癌 —— receptor tyrosine kinase 在 pancreatic cancer 預測存活較差，但在 renal cell carcinoma 反而預後較好。Human Protein Atlas 的 ERBB2 是同型例子：renal cancer（favourable）、endometrial cancer（unfavourable）、pancreatic cancer（unfavourable），三者皆 $p < 0.001$。

為何重要： 他說這題他每次講 KM 都會問，而去年只有一位學生答對。這同時也是他點名的兩類情境題之一。

3.2 抑制 contractile ring → 雙核細胞　第二講

> "Again, like I—I remember that I asked this question during the midterm in the first year, yeah. I think only half student can answer it correctly, yeah… Actually quite a surprise to me, yeah. So again this is the type of the question that I would try to include in the midterm, yeah. So when you do the revision, try to think in this way, yeah." —— 第二講

題目： 用 contractile ring 的抑制劑（或抑制其表現）處理正在分裂的細胞，顯微鏡或 flow cytometry DNA 含量圖會看到什麼？

答案：

- contractile ring（actin + myosin）負責的是 cytokinesis，即細胞質分裂
- Mitosis（染色體分離）與 cytokinesis 互相獨立，會正常進行
- 遺傳物質會複製並分離，但細胞無法切成兩個子細胞
- 結果是一個細胞有兩個細胞核（binucleated cell），DNA 含量 4N —— flow cytometry 會看到 4N 峰，而不是 2N 與 4N 兩個峰
- Mitosis ≠ cytokinesis —— 這個區分正是本題的考點

3.3 NHEJ 缺陷 → SCID　第四講

> "Therefore, if I ask you, if the people showing a defective in this non-homologous end joining, what's the outcome? Definitely the outcome is the severe immune deficiency, right? Because he cannot generate a sufficient amount of the antibody pool to recognize the thousand copies of the foreign antigen. Yeah, that's the clinical outcome of this genetic defect." —— 第四講

你必須能畫出的因果鏈：

NHEJ 被 V(D)J recombination 借用來組裝 V + D + J 片段 → 產生抗體（B 細胞）與 TCR（T 細胞）多樣性 → NHEJ 缺陷 → 無法建立多樣性 → SCID（Severe Combined Immunodeficiency）

他給的片段拷貝數：V ≈ 39 份、D = 27 份、J = 6 份。

3.4 粒線體遺傳與家系圖　第二講

> "So, this is you'll have to a 100% understand, right? Not only the mutation within the mitochondrial DNA can cause the mitochondrial disease. Some mitochondrial disease can actually result from the mutation within the nuclear DNA."
>
> "Just make sure you understand that different mutation can cause the mitochondrial diseases, and all this mutation can cause the different inheritance patterns when you analyze this pedigree tree, yeah." —— 第二講

這是家系圖判讀題，因此就是情境題。 母系（粒線體）遺傳的三大特徵：

- 患病的母親會把疾病傳給所有子女
- 患病的父親不會傳給任何子女（受精後精子粒線體被破壞）
- 疾病每一代都出現

會讓人栽跟頭的轉折： 粒線體疾病不一定是 mtDNA。核基因（編碼粒線體蛋白質）突變也會造成同樣表型，但遺傳模式完全不同（孟德爾式，不是母系）。因此「看起來像粒線體的」家系圖其實可能是核基因所致 —— 答案必須兩邊都提。

閾值效應（heteroplasmy）： 帶有突變 mtDNA 並不代表一定發病。必須當突變 mtDNA 的比例超過該組織專屬的閾值才會發病。能量需求高的組織（例如收縮中的骨骼肌）閾值低，先受影響；需求低的組織（例如聽覺）閾值高。

3.5 Meiosis I 與 Meiosis II 的不分離　第三講

> "And you might need to distinguish the M1 or the M2 failure, because if there's a M1 failure, there's a formation of the germ cell without a losing copy of the chromosome after the M1…" —— 第三講
>
> "And I think you need to distinguish these two situations here, yeah." —— 第三講

	Meiosis I (M1)	Meiosis II (M2)
沒有分開的是	同源染色體	姊妹染色分體
一次減數分裂產生的配子	2 個正常 + 2 個異常（異常者同一型）	1 個正常 + 3 個異常（2 個一型、1 個另一型）
Recombination（互換）	在同源染色體之間發生	不發生

相關 —— inversion： inversion 不增不減遺傳物質、不改變 gene dosage，卻能藉由把基因移離 enhancer（或把 enhancer 拉到另一個 promoter 旁）而大幅改變表現量。"you need to understand that some of these abnormalities can cause the loss of the genetic materials, but some does not."

---

4. 第二級（A）—— 他說你「一定要懂 / 一定要記」的概念

4.1 DNA methylation 與表觀遺傳　第三講

> "The most important aspect of the DNA methylation is it has a very significant functions on these gene expressions, because DNA methylation is usually involved in the suppression of the gene expressions."
> —— 第三講

- CpG methylation → 抑制轉錄；tumour-suppressor gene 的 promoter hypermethylation 是癌症常見驅動因子（把煞車踩死）
- De novo methyltransferase 建立新標記；maintenance methyltransferase 在複製後把標記抄到子股
- Histone code 命名： `H3K9me3` = Histone 3、第 9 位 lysine、三甲基化
- Cross-talk： DNA methylation 與 histone mark 互相加強，形成正回饋迴路 → cellular memory
- 臨床 methylation biomarker： MGMT promoter methylation（glioblastoma → 對 alkylating chemo + radiotherapy 較敏感，存活較佳）與 CIMP（colorectal，預後較差）
- Odds Ratio ≈ 12.7（偵測到 methylation 時）；CIMP-high vs CIMP-0 OR 39.6（95% CI 20.6–76.1），$p < 0.0001$
- Bisulfite sequencing = gold standard（未甲基化 C → U；已甲基化 C 保留）

4.2 cis 與 trans 調控　第五講

- Cis 元件（promoter、enhancer、silencer、insulator）作用於它所在的同一條 DNA 分子
- Trans 因子（transcription factor、co-activator）是可擴散的，可以跨染色體作用 —— 他指出 trans 調控在真核系統 "much more common at least in eukaryotic system"
- 他的例子：在 chromosome 1 上的 repressor 作用於 chromosome 13 上的目標基因
- 不是所有 enhancer 都在上游。"Not all the enhancer are located on the upstream of the sequence. Some of the regulatory sequences can be located in the downstream sequence, so that means in the 3' ends of your target genes. This is one of the concepts that you need to understand."
- 細胞專一性 而且 時間專一性："the expression is usually cell-specific and at the same time, it is time-specific… This is the concept that I always emphasize."

4.3 lac operon —— 要兩個條件，不是一個　第五講

要強烈轉錄，必須同時滿足：

- 有 lactose → allolactose 結合 Lac repressor → repressor 無法再封鎖 operator
- glucose 低 → cAMP 升高 → CAP–cAMP 結合 promoter → 招募 RNA polymerase

`trp` operon 正好相反：tryptophan 結合 Trp repressor（corepressor）→ 關閉 tryptophan 生合成。

- IPTG 是 E. coli 重組表達系統使用的合成誘導物（不被代謝）
- 需要醣基化時必須用哺乳類細胞（CHO cells），並且要做 codon optimisation："So remember that when you use the CHO cell, you need to do the codon optimization."

4.4 「Hot」與「cold」腫瘤　第五講

"So guys, you definitely remember that for the tumor that present many neoantigen and can be treated with the immunotherapy, we call this is a hot tumor, yeah. And not all the solid tumor is a hot tumor." —— 第五講

- MSI-H / MMR 缺陷 → frameshift 突變 → neoantigen 負擔高 →「hot tumour」→ 對 anti-PD-1 有反應
- Cold 腫瘤可以被改造（例：HDAC inhibitor 誘導 PD-L1 →「gene addiction」→ checkpoint blockade）

"I would say this figure is one of the most important figures in modern medicine, because when you attend any seminars about the immune checkpoint inhibitors or immunotherapies or colorectal cancer, I can for sure that the presenter will include this figure in his presentation deck." —— 第四講（dMMR vs pMMR 的 anti-PD-1 KM 曲線）

4.5 DNA 複製的方向性　第四講

"So this is important, you need to understand the elongation happens from 5 prime to 3 prime."

"I think one concept you'll need to understand is there's two different strands. So one is the leading strand, and the other one is the lagging strand." —— 第四講

	方向
核苷酸加長（elongation）	5′ → 3′
校對 / 切除（proofreading）	3′ → 5′（exonuclease 活性）
Ligase 封合	5′ phosphate → 3′ hydroxyl（phosphodiester bond）

- Leading strand：連續，只需一個 primer。Lagging strand：不連續的 Okazaki fragments，每個都要自己的 RNA primer
- Replication bubble：數千個起點，每個有兩個雙向 replication fork
- Proofreading 喪失 → neoantigen 負擔高 → 對免疫檢查點抑制劑反應好；同時也會把核苷類似物藥物切掉 → 產生抗藥性

4.6 HR 與 NHEJ —— 最可能出現在選擇題的一組對比　第四講

	HR	NHEJ
需要模板	需要 —— sister chromatid	不需要
精確度	無錯	易錯（indels / frameshift）
細胞週期	只在 S / G2	各期都可
生理用途	減數分裂的 recombination	V(D)J recombination → 缺陷即 SCID；CRISPR knock-out
CRISPR 用途	Knock-in（需 donor template）	Knock-out

4.7 合成致死與 PARP inhibitor　第四講

- BRCA1/2 突變 → HR 缺陷 → PARP inhibitor 殺死腫瘤，正常細胞靠完好的 HR 存活 → 治療窗（therapeutic window）很寬
- Therapeutic window = 最低有效劑量（efficacy）與毒性劑量（toxicity）之間的餘裕。合成致死正是把這個窗拉寬。
- CRISPR knockout 取代舊的 siRNA / shRNA knockdown（"CRISPR/Cas9 is now standard for gene knock-out/knock-in; older siRNA/shRNA knockdown techniques are largely superseded." —— 第二講）

4.8 核受體結構域、二聚化與 receptor occupancy　第五講

- NTD（多變、調控）、DBD（保守、結合 DNA response element）、LBD（結合配體 → 構形改變 → 招募 co-activator 或 co-repressor）
- 單體結合 DNA 的能力很差。二聚化會大幅提升親和力。 HER2 無法有效同源二聚，而是與 HER1/HER3/HER4 形成異二聚；Herceptin 阻斷這個二聚化
- Tamoxifen（SERM）：在乳腺是拮抗劑（抗腫瘤）、在子宮內膜是部分激動劑 → 子宮內膜癌風險略升。"This is the concept that you have to bear in mind."
- 他給的 receptor occupancy (RO) 門檻：一般抗體 1%；Herceptin 在 breast cancer 為 2%；在 gastric cancer 為 10% → 同一藥物、不同劑量，因為所需 RO 具組織專一性

4.9 Signal peptide　第二講

> "So remember, signal peptide is really, really important for your study, yeah"（他的 postdoc 因漏掉它而損失 4 個月）

- N 端的 signal peptide 將新生蛋白送入分泌路徑：rough ER → Golgi → plasma membrane / 分泌
- 拿掉它，表現分泌型或膜蛋白會完全失敗
- 切勿與核受體的 N-terminal domain (NTD) 混淆（第五講）

4.10 Chromatin 可及性　第三講

- Euchromatin = 鬆散、轉錄活躍；Heterochromatin = 緊密、沉默 —— 物理上阻擋 transcription factor 與 enhancer 接觸 promoter
- Nucleosome 沿 DNA 滑動以露出或遮蔽 promoter；兩個動力：DNA–histone 內在親和力 與 ATP-dependent chromatin remodelling complex
- Histone 與 DNA 的結合是非共價（H-bond + 靜電作用），所以可以動態、可逆
- Histone 在物種間高度保守（Drosophila → human），這是模式生物能用的原因

4.11 核型分析的解析度 第三講

- G-banding 大約只能偵測 0.5–10 Mb 的 gross 結構變化（他在一段講 5–10 Mb，另一段講 0.5–1 Mb，兩者都在他的教材裡）
- 點突變 / single-nucleotide variant 必須靠 sequencing（Sanger 或 NGS）—— 核型分析會漏掉
- p arm = 短臂、q arm = 長臂、centromere = 紡錘絲附著點。讀法是 "q-two-one-point-one"，不是 "q-twenty-one-point-one"

4.12 Driver 與 passenger gene 第三講

- Driver = 帶來生長優勢。Passenger = 搭便車，因染色體鄰近或不穩定而一起被帶走
- 要找出真正的 driver，必須把 CNV profile 與 mRNA expression 整合：拷貝數增加 + 轉錄表現同步上升。課堂範例：NPM1（leukaemia）

4.13 Flow cytometry 基礎 第二講

- FSC = 細胞大小，SSC = 顆粒度 / 內部複雜度
- Gating 選出目標族群；FACS 把活細胞實際分裝到 tube / well
- PI 染色 量測 DNA 含量 → G1 (2N) / S / G2-M (4N)
- Serum starvation（FBS 降到 0.5–1%）讓細胞停在 G1 以同步化
- IHC vs IF： IHC 用顯色酵素底物；IF 用螢光染料
- FISH = DNA probe，不是抗體 → 數基因拷貝數 → HER2 amplification → Herceptin 人選
- LCM 切下均質組織區域 → 避免腫瘤檢體被 stromal / immune 細胞污染
- 他提醒的幹細胞 QC："unique expression pattern and timing, and also the negative staining to exclude the contaminated cell. Don't forget it."

5. 第三級（B）—— 他講過的精確數字：現成的選擇題素材

數值	情境	講次
G–C = 3 個氫鍵；A–T = 2 個	GC 含量高 → Tm 較高 → PCR primer 設計	1、3
GC 含量 → melting temperature：GC 越多，Tm 越高（他的投影片只講方向；考試筆記另帶有一個「Tm 下降約 40 ° C」和一個「60 ° C vs 55 ° C」的板書範例，而這兩個彼此對不上）	GC 含量 → melting temperature	3
2.8 Å 核小體晶體結構；< 2.0 Å =「非常優秀」	X-ray 解析度	3
23 對染色體；Trisomy 21；Turner 45,X	非整倍體	3
核小體直徑約 10 nm	「beads on a string」	3
Telomere 3–20 kb TTAGGG；100–300 kb subtelomeric	染色體末端結構	3
V ≈ 39、D = 27、J = 6	V(D)J 基因片段拷貝數	4
Serum starvation 降到 0.5–1 % FBS	G1 停滯 / 同步化	2、4
OR 39.6（CIMP-high vs CIMP-0，95 % CI 20.6–76.1，p < 0.0001）	CDKN2A methylation	3
OR 12.7（7.84–20.7，p < 0.0001）	CDKN2A methylation / p16 loss	3
miR-15b + miR-130b：AUC 0.981、sensitivity 98.25 %、specificity 91.53 %、accuracy 94.83 %	HCC 循環 miRNA 分類器	1
血清 vimentin：對照 176.0 ± 61.3；HCC ⩽ 2 cm 271.5 ± 165.9；HCC > 2 cm 231.3 ± 132.3 ng/mL	HCC biomarker	1
15 % 的 colorectal cancer 為 MSI-H	MMR 缺陷	4
約 US$200,000 / 位病人；Phase 1A dose escalation、1B expansion、2/3 efficacy	臨床試驗設計	2、4
Receptor occupancy：1 % / 2 %（breast）/ 10 %（gastric）	RO 門檻	5
TNF-α 在 4–6 小時達峰，之後 IL-1ß → IFN-γ → IL-2 / IL-15	NF-κB 細胞激素時間序	5
chromosome 1 的 repressor → chromosome 13 的目標基因	cis vs trans 範例	5
HBV integration site 3 個或更多 → 存活顯著較差	HBV integration 作預後指標	2
最長的 10 % telomeres → recurrence-free survival 較差	HCC 的 telomere 長度	4
ERBB2 在 renal（favourable）、endometrial（unfavourable）、pancreatic（unfavourable）皆 p < 0.001	Human Protein Atlas	1
Rasonque (daraxonrasib) median OS 13.2 vs 6.7 months	K-Ras G12C 抑制劑	1
Anti-TERT antisense oligonucleotide：3 週前期處理 → 腫瘤生成率 2/12（未處理組為 9/12），p = 0.01	HCC 腫瘤生成	4

6. 他明確說「不考」的內容 —— 請跳過

跳過清單 —— 他明確排除的內容，請不要溫習

不考內容	他的原話	講次
~~化學結構、代謝路徑細節~~	"Please don't memorize all these chemical structure… They would not be included in my exam."	1
~~胺基酸 R-group 表~~	"don't memorize this… definitely not include in the exam"	1
~~FISH 實驗參數（denaturation、溫度）~~	"Definitely not include in the exam. I will not ask you about what's the denaturations, what's the temperature"	2
~~個別 cyclin–CDK 配對~~	"you don't need to memorize all this cyclin or cyclin-dependent kinase, CDK"	2
~~投影片上的細部訊息傳遞 cascade~~	"I don't memorize all this thing, I just highlight here in case some student are really interested in molecular biology"	2
~~ADC 結構、dual-payload ADC~~	"all this would not be included in the midterm. I'm just want you to know more"	4
~~藥廠 target nomination / druggability 流程~~	"it's not included in exam, but I think it's really more interesting"	4
~~DNA glycosylase 與 abasic (AP) site 化學~~	"I can ensure that they will not be included in the coming midterm"	4
~~CNV 分子機制細節~~	"I'm just give you a taste… don't be scared with all these mechanism"	3
~~電子顯微鏡的 chromatin 影像~~	"don't memorize all these figures, yeah. It's not necessary"	3
~~細胞激素的完整順序~~	"don't worry about all these cytokines. I'm just want to show you that different responses can be observed in different times."	5

7. 最可能被拿來當選擇題干擾項的對比組

這是典型的「哪一個不同」題型。每組他都反覆講，而且每組只有一個判別點。

對比組	判別點
BER vs NER	BER = 單一受損鹼基；NER = 多核苷酸 bulky lesion（如 UV dimer）
MMR vs HR	MMR = 複製錯配與小片段 indel；HR = 高保真 DSB 修復
HR vs NHEJ	HR 需模板、只在 S/G2；NHEJ 不需模板、各期皆可、易錯
cis vs trans	cis = 同一條 DNA 分子；trans = 別處編碼的可擴散因子
IgG1 vs IgG4	IgG1 = ADCC；IgG4 = 無 ADCC、half-life 較長
Autologous vs allogeneic CAR-T	病人自體 vs 捐贈者 / iPSC 來源
In vivo CAR-T	用 LNP 送 mRNA，在體內直接改造 T 細胞
Driver vs passenger	因果性的生長優勢 vs 無關的搭便車者
Euchromatin vs heterochromatin	活躍 vs 緊密沉默
DBD vs LBD	核受體的 DNA 結合區 vs 配體結合區
de novo vs maintenance methylation	建立新標記 vs 複製到子股
Predictive vs prognostic biomarker	預測治療反應 vs 預測疾病預後
二聚化 vs 單體	單體結合 DNA 能力弱；二聚體結合力強

對比組	判別點
5′ →3′ vs 3′ →5′	加長 vs 校對
M1 vs M2 不分離	同源染色體 vs 姊妹染色分體
mtDNA vs 核 DNA	母系遺傳 vs 孟德爾式，閾值邏輯也不同
ADCC vs CDC	抗體依賴細胞殺傷 vs 補體依賴殺傷
Signal peptide vs NTD	ER 定位訊號 vs 核受體調控區
Exon 1 vs Exon 2 methylation	Exon 2 才是有診斷價值的區域

---

8. 可能的選擇題出題形式

1	"Which pair of statements about X and Y is correct?" → §7 的對比組
2	"Which enzyme/pathway is responsible for X?" → 修復路徑配對；或 cascade 順序（LPS → TLR4 → IKK → IκB → NF-κB → 細胞核）
3	"A patient with X is most likely to respond to which drug?" → K-Ras mutant → cetuximab 無效；BRCA mutant → PARPi；MSI-H → anti-PD-1；HER2+ → trastuzumab；promoter hypermethylation → HDAC inhibitor
4	"According to the Kaplan-Meier plot, which group has better/worse prognosis?" → 早掉 vs 晚掉；分離 vs 重疊
5	"What is the consequence of inactivating X?" → NHEJ → SCID；contractile ring → binucleated cell；telomerase → senescence；mismatch repair → MSI-H
6	"Which value is correct?" → §5 的數字
7	"Which is NOT a function of X?" → §6 的負面證據項目
8	"A child's pedigree suggests mitochondrial disease — explain the inheritance pattern." → 三大特徵 + 核 DNA 的例外 + threshold effect

9. 可能有情境題的題型

以下即是現有 20 題案例庫（`GNBF5020_Case_Studies.md`）中的題型，依本次證據重新排序。Case 1–6 與 10–13 產出最高。

No.	情境	評分者要看到什麼
1	KM 圖 → 判讀	早期 vs 晚期下降；分離 vs 重疊；哪個基因；哪種癌症
2	家系圖 + 風險 → 遺傳諮詢	遺傳模式；帶因機率；為何突變 ≠ 必然發病（不完全外顯、表現調控）
3	存活數據 → 治療效益	讀懂 KM / 多變量結果；連到機制；說出臨床行動
4	Flow plot	FSC vs SSC；哪個 gate；哪個族群；汙染物是什麼
5	處理後出現雙核細胞	Mitosis ≠ cytokinesis；contractile ring；4N DNA 含量
6	伴隨式診斷	哪種檢測（FISH / IHC / IF / ELISA / LCM）、量什麼、何時用
7	MGMT methylation 結果	預測 alkylating chemo + RT 敏感性；機制
8	家系圖 + 非整倍體	M1 vs M2；產生的配子；對應症候群
9	不改變 dosage 的 inversion	enhancer–promoter 位置改變；不增不減卻改變表現
10	腫瘤對明確藥物產生抗藥	次級抗藥；合成致死；BRCA 的 PARPi
11	MMR / MSI 結果	MSI-H → hot tumour → anti-PD-1；CEA 作替代指標

No.	情境	評分者要看到什麼
12	選擇編輯策略	Knock-out（NHEJ）vs knock-in（HR，S/G2）；knockdown vs knockout
13	為何 topoisomerase inhibitor 裝在抗體上？	ADC 理由；選擇性遞送；payload
14	在正確細胞才關掉的化合物	HRE 控制的 CAR-T；缺氧；單一閘門
15	預測抗藥性的 isoform	Alternative splicing；產生新 splice site；neoantigen
16	正確讀懂 lac operon 邏輯	兩個條件；allolactose；cAMP–CAP；IPTG

10. 情境題的英文作答模板

Dr. Wong 說他強調的是 "how you analyze the scientific questions"，不是死背事實。所以情境題靠的是結構，不是篇幅。每份答案都要有四個動作：

1	陳述觀察 —— 一句話說出數據顯示什麼，附上數字
2	指出機制 —— 哪條 pathway / 過程造成
3	臨床意義 —— 對這位病人代表什麼
4	行動或限制 —— 你會做什麼，或你不能下什麼結論

骨架（每一題都用同一個）：

```
"From the [plot/table/pedigree], [observation with the specific value]. This is consistent with [mechanism], because [reason]. Clinically this means [interpretation for the patient]. Therefore I would [action]. Note that we cannot conclude [limitation], because [reason]."
```

KM 圖模板：

```
"The curve for [group A] drops from 1.0 to [x] within [n] months, whereas [group B] remains near [y] until [m] months. The [log-rank] p-value is [p], so the two groups are separated. A steeper and earlier drop indicates [early involvement / worse prognosis]. This is consistent with [mechanism]. The same target can behave in opposite directions in different tumour types — [ERBB2 example] — so this finding should not be generalised beyond [this tumour type]. The practical implication is [action]."
```

家系圖模板：

```
"The pedigree shows [transmission pattern], which is consistent with [mitochondrial / autosomal dominant / X-linked] inheritance. The three features supporting this are [feature 1], [feature 2], [feature 3]. Importantly, [mitochondrial disease can also arise from nuclear gene mutations], so the pedigree cannot be assigned to mtDNA on pattern alone; confirmation would require [sequencing both the mitochondrial genome and relevant nuclear genes]. The recurrence risk for the proband is [x]%. This is a probability, not a certainty, because of [incomplete penetrance / threshold effect / variable expression]."
```

討評分者喜歡的習慣： 寫出數字；同時點名機制與基因 / 蛋白質；寫出一項限制；用完整句子 —— 不要只寫條列碎片；而且絕對不要用中文作答。

圖 E2 —— 他點名的題目，與你的 90 分鐘



圖 E2。四道被點名的題目及其原話、90 分鐘的時間分配，以及每條簡答題需要的四個步驟。原圖以 6.5 in 印製寬度製作，在此頁 1:1 放置。

11. 最後 72 小時怎麼分配

區塊	時間	內容	理由
A	3 h	完整讀完第一級 §3 —— KM 曲線、contractile ring、NHEJ→SCID、粒線體家系圖、M1/M2	他親口點名的考題類型
B	2 h	第二級 §4 —— 每個概念記住判別點 + 一個臨床後果	他說「must understand / always emphasize」
C	1.5 h	§5 數字與 §7 對比組 —— 當成閃卡刷	選擇題素材
D	2 h	從案例庫挑 6 題最高產出的情境題，用英文、書寫、限時重做	30 分裡有 10 分是情境題
E	1 h	§6 排除清單 —— 寫成一頁「不會考」清單	停止浪費時間
F	1 h	把自己的答案唸出來，檢查英文文法與結構	分數給的是推理，而且用英文

考場策略： 先做選擇題 —— 它是及格底線，純記憶。然後做情境題，用四動作模板。大約分配 選擇題 55 分鐘、情境題 30 分鐘、檢查 5 分鐘。

12. 這份預測有多可靠？

高可信度 —— 考試形式、英文要求、四項「一定要懂」的指示、排除清單，以及第一級的題目。這些都是他的原話，直接從錄音擷取。

中等可信度 —— 第二級，以及第一級內部的排序。被強調的概念仍有可能只出成第三級選擇題而非情境題。

較低可信度 —— 兩種形式說法之間的確切差別。第四講的「25 MCQ + 選 1 題」與第五講的「20 MCQ + 選 2 題」不可能同時正確。第五講較晚、且寫在投影片上，所以按那個版本準備。若實際考卷不同，比例與策略仍然成立：選擇題求及格，情境題爭分數。

一句誠實的提醒： 這是根據教學行為做的預測。沒有任何教授會洩漏考卷，而他自己也說過 midterm "is not that simple" —— 請把它當成溫習的優先次序排序，而不是保證。

相關文件：GNBF5020_Complete_Revision_Pack.pdf（完整筆記，英文）· GNBF5020_中文版溫習手冊.pdf（繁體中文）· GNBF5020_Case_Study_Bank.pdf（20 題情境題與參考答案）· GNBF5020_Terminology_Deep_Dive.pdf（每一個醫學與生物學術語的詳細解釋，英文版）· GNBF5020_術語詳解_繁體中文.pdf（同一本書的繁體中文版）。